

MAKALAH
Pemodelan Struktur 3D dan Analisis Potensi Interaksi Variasi Protein Spike
RBD SARS-CoV-2 terhadap ACE2 dengan SWISS-MODEL



Disusun Oleh:

Farah Adina Ratri Sachariano	23/518439/BI/11288
Fathma 'Ainusshifa'	23/522749/BI/11377
Foumiga Gusten Oktaviana	23/522176/BI/11356
Grace Leilani Tumiwa	23/514910/BI/11209
Maidira Marsa Rabbani	23/516105/BI/11237

FAKULTAS BIOLOGI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

BAB I PENDAHULUAN

Kemunculan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) menjadikan SARS-CoV-2 sebagai fokus penelitian utama mengingat variabilitas genetik yang tinggi serta kemampuan adaptasi sel inang. SARS-CoV-2 termasuk virus RNA untai tunggal positif (ssRNA) dengan genom 29.674 nukleotida terdiri dari *untranslated region* (UTR), *Open Reading Frame* serta gen penyandi protein struktural seperti spike (S), envelope (E), membrane (M), dan nucleocapsid (N) (Fakih *et al.*, 2023). Salah satu protein struktural utama yang berperan dalam infektivitas virus, yaitu protein spike berupa glikoprotein transmembran homotrimer yang dari 1273 asam amino dan memiliki *Receptor Binding Domain* (RBD) untuk berinteraksi dengan reseptor ACE2 pada sel *Homo sapiens* sebagai inang virus. Interaksi RBD – ACE2 berupa afinitas ikatan menjadi tahap penting dalam mekanisme *viral entry* yang mempengaruhi tingkat infektivitas serta kemampuan transmisi virus (Zhang *et al.*, 2022). Kemiripan asam amino sebesar 76,7–77% antara manusia dengan musang mengindikasikan hubungan genetik erat yang mendukung kemampuan mutasi virus dalam menginfeksi manusia (Fakih *et al.*, 2023).

Mutasi secara berkelanjutan akan merubah genetik dan menghasilkan berbagai varian baru dengan karakteristik berbeda, termasuk peningkatan kemampuan binding protein spike terhadap reseptor ACE2 yang berpengaruh terhadap stabilitas struktur protein, efisiensi infeksi, serta kemampuan virus menghindari respon imun tubuh dan antibodi (*immune escape*) (Chen *et al.*, 2021). Maka dari itu *project* bioinformatika, mengenai protein spike SARS-CoV-2 terhadap pengaruh mutasi RBD serta interaksi protein dengan reseptor ACE2 relevan dalam pemahaman efek mutasi masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk membuat, memvalidasi, serta membandingkan model struktur 3D RBD SARS-CoV-2 melalui analisis *binding site* dan RMSD.

BAB II METODE

A. Alat

Alat yang digunakan dalam *project* ini meliputi SWISS-MODEL, PyMOL, Discovery Studio Visualizer, RSBS Protein Data Bank, MEGA X. SWISS-MODEL digunakan dalam membuat model struktur 3D protein spike, PyMOL sebagai alat visualisasi protein dan analisis RMSD RSBS Protein Data Bank berfungsi sebagai penyedia data FASTA Protein 6M0J, Discovery Studio Visualizer sebagai alat analisis ikatan hidrogen dan jarak ikatan, MEGA X digunakan untuk sequence alignment dan membandingkan sekuens protein.

B. Bahan

Adapun bahan dalam *project* ini meliputi struktur protein dari RSBS Protein Data Bank yakni File PDB dan FASTA protein dengan kode 6M0J (SARS-CoV-2 *spike receptor-binding domain bound with ACE2*).

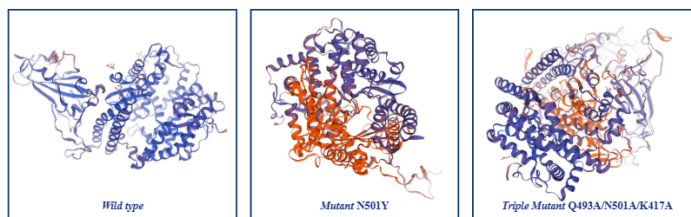
C. Cara Kerja

Dalam *project* ini dilakukan langkah kerja secara berurutan, meliputi pengambilan data protein, preparasi sekuens protein, analisis sekuens, pemodelan struktur 3D, validasi dan *comparison structure*, identifikasi *binding site*. Langkah kerja diawali dengan pengambilan struktur protein target dari *Protein Data Bank* (PDB) untuk diekstrak sekuens FASTA-nya. Sekuens tersebut kemudian dimutasi secara in-silico menggunakan perangkat lunak MegaX. Struktur tiga dimensi dari protein yang telah dimutasi selanjutnya dimodelkan melalui Swiss-Model, dan hasilnya diunduh dalam format PDB. Proses binding antara *Receptor Binding Domain* (RBD) yang bermutasi dengan reseptor manusia (ACE2) dilakukan dengan PyMOL untuk menganalisis residu kontak serta nilai *Root mean Square Deviation* (RMSD). Setelah itu, visualisasi interaksi molekuler dilakukan menggunakan Discovery Studio untuk mengamati pembentukan ikatan hidrogen (*hydrogen bond*) dan jarak ikatan (*bond distance*). Terakhir, validasi struktur dan analisis kualitas model protein *mutant* ditinjau kembali melalui Swiss-Model, serta dibandingkan dengan *wild-type* (6M0J). Parameter yang digunakan dalam peninjauan ini termasuk grafik Ramachandran *binding site*, nilai confidence, GMQE (*Global Model Quality Estimate*) serta skor QMEANDisCo (*Qualitative Model Energy Analysis Distance Constraints*) global.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemodelan Struktur 3D Interaksi RBD SARS-CoV-2 dan ACE2

Hasil interaksi antara RBD protein spike SARS-CoV-2 dengan reseptor ACE2 pemodelan struktur 3D ditunjukkan pada Gambar 1. Visualisasi dilakukan untuk membandingkan kompleks RBD terhadap ACE2 dengan keterangan warna biru merepresentasikan protein RBD SARS-CoV-2, sedangkan warna oranye menunjukkan reseptor ACE2. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa seluruh variasi RBD tetap mampu membentuk kompleks dengan ACE2, mengindikasikan mutasi pada residu tertentu tidak sepenuhnya menghilangkan kemampuan pengikatan terhadap reseptor inang.



Gambar 1. Visualisasi Struktur 3D RBD SARS-CoV-2 dengan SWISS-MODEL.

Berdasarkan visualisasi, kompleks *mutant* N501Y dan *triple mutant* menunjukkan perubahan konformasi dibandingkan wild type, terutama pada area antarmuka (*binding interface*) antara RBD dan ACE2. Mutasi N501Y diketahui berpotensi meningkatkan stabilitas interaksi melalui pembentukan kontak intermolekuler yang lebih kuat pada *binding site*. Sementara itu, *triple mutant* menunjukkan perubahan orientasi dan distribusi struktur di sekitar *binding site* yang dapat memengaruhi kestabilan kompleks protein. Perbedaan konformasi ini menunjukkan bahwa substitusi asam amino pada residu penting RBD berkontribusi terhadap perubahan karakteristik interaksi antara SARS-CoV-2 dan ACE2. Selain itu, mutasi pada RBD dapat memengaruhi pola interaksi, kestabilan, dan potensi afinitas pengikatan terhadap ACE2 yang berperan dalam proses pengenalan dan pengikatan virus terhadap sel inang.

2. Validasi Struktur Model dengan SWISS-MODEL

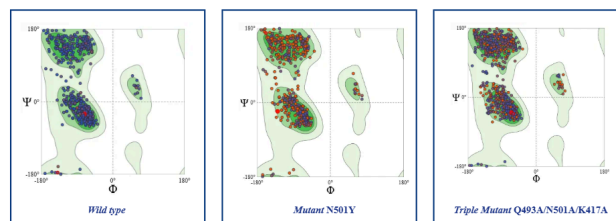
Hasil evaluasi kualitas struktur akhir menggunakan skor global QMEANDisCo sebagai parameter kualitas geometri struktur 3D akhir protein menunjukkan adanya perbedaan kualitas model setelah pembentukan struktur 3D selesai. Model RBD wild type memiliki nilai QMEANDisCo sebesar $0,84 \pm 0,05$ yang menunjukkan kualitas geometri struktur sangat baik dan mendekati struktur aslinya secara eksperimental. Namun, terjadi penurunan nilai pada *mutant* N501Y sebesar $0,52 \pm 0,05$ dan *triple mutant* sebesar $0,65 \pm 0,05$.

Selain itu, nilai GMQE sebagai parameter reliabilitas awal model berdasarkan kesesuaian template dan alignment sekuens pada ketiga model relatif tinggi dan stabil, yaitu 0,76 pada wild type, 0,77 pada *mutant* N501Y, dan 0,74 pada *triple mutant*. Nilai

tersebut menunjukkan bahwa seluruh model memiliki tingkat reliabilitas yang baik dan kesesuaian yang tinggi terhadap struktur template selama proses pemodelan.

Penurunan nilai QMEANDisCo pada kedua model *mutant* menunjukkan bahwa substitusi asam amino akibat mutasi menyebabkan perubahan konformasi lokal pada struktur protein. Perubahan ini kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan ukuran rantai samping, sifat sterik, dan distribusi muatan residu sehingga susunan geometri ruang protein sedikit berubah dibandingkan *wild type* (Studer *et al.*, 2020).

Selanjutnya, validasi kualitas model struktur menggunakan *Ramachandran plot* pada SWISS-MODEL digunakan untuk mengevaluasi kelayakan geometri struktur protein berdasarkan distribusi sudut dihedral ϕ (*phi*) dan ψ (*psi*) dari residu asam amino. Analisis *Ramachandran plot* ditunjukkan pada gambar berikut:



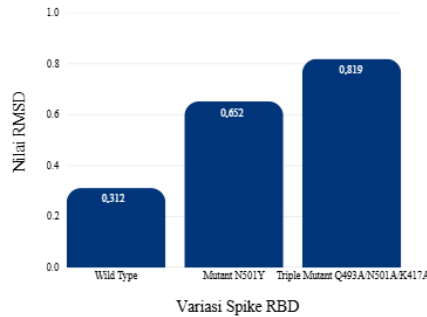
Gambar 2. Ramachandran Plot RBD SARS-CoV-2 dengan SWISS-MODEL

Pada plot Ramachandran, sebagian besar residu pada model wild type (a), *mutant* N501Y (b), dan *triple mutant* Q493A/N501A/K417A (c) berada pada favored region yang ditunjukkan oleh area berwarna hijau. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga model memiliki kualitas stereokimia yang baik dan stabil secara konformasi.

Struktur wild type menunjukkan distribusi residu yang lebih terkonsentrasi pada favored region sehingga mencerminkan konformasi backbone yang stabil dan optimal. Sementara itu, *mutant* N501Y menunjukkan peningkatan residu pada area allowed yang mengindikasikan adanya perubahan konformasi lokal akibat substitusi asam amino, namun masih dalam batas toleransi struktur yang stabil. Pada *triple mutant*, distribusi residu terlihat lebih menyebar dengan peningkatan residu pada daerah allowed maupun sedikit di luar daerah ideal, yang menunjukkan bahwa akumulasi mutasi memberikan dampak lebih besar terhadap fleksibilitas dan stabilitas backbone protein.

Temuan ini sejalan dengan hasil QMEANDisCo, GMQE, dan RMSD, di mana *triple mutant* menunjukkan deviasi struktur yang lebih besar dibandingkan *mutant* tunggal. Meskipun demikian, ketiga model masih berada dalam kualitas struktur yang dapat diterima sehingga tetap valid untuk analisis lanjutan.

3. Analisis Struktur dan Interaksi ACE2 dengan Variasi Spike RBD



Gambar 3. Nilai RMSD struktur model RBD Variasi Spike SARS-CoV-2

Analisis RMSD (*Root Mean Square Deviation*) sebagai parameter deviasi atau perubahan struktur protein menunjukkan bahwa *wild type* (WT), *mutant* N501Y, dan *triple mutant* Q493A/N501A/K417A memiliki nilai RMSD masing-masing sebesar 0,312 Å, 0,652 Å, dan 0,819 Å. Nilai RMSD yang rendah menunjukkan bahwa mutasi tidak menyebabkan perubahan konformasi global yang signifikan sehingga struktur protein secara umum masih relatif stabil. Namun, *triple mutant* memiliki nilai RMSD tertinggi yang mengindikasikan adanya deviasi struktur lebih besar akibat akumulasi mutasi dibandingkan mutasi tunggal (Maruyama *et al.*, 2023).

Hasil analisis interaksi ACE2 dengan RBD menunjukkan adanya beberapa *binding site* dengan nilai *confidence* (parameter tingkat reliabilitas prediksi *binding pocket*) yang bervariasi pada masing-masing model protein. Pada *wild type* (WT), nilai *confidence* tertinggi diperoleh pada residu TYR 515 A sebesar 0,91 yang menunjukkan tingkat reliabilitas prediksi yang sangat tinggi. Sementara itu, *mutant* N501Y memiliki *binding site* paling reliabel pada residu HIS 360 F dengan nilai *confidence* sebesar 0,80, sedangkan pada *triple mutant* nilai tertinggi diperoleh pada residu LYS 463 A dan TYR 497 A dengan nilai sebesar 0,80.

Variasi nilai *confidence* menunjukkan adanya perbedaan tingkat kestabilan dan reliabilitas pocket pengikatan. *Binding site* dengan *confidence* tinggi diprediksi berperan sebagai *site* utama dalam interaksi protein karena memiliki *pocket* yang lebih stabil dan terdefinisi dengan baik. Sebaliknya, *confidence* yang lebih rendah diperkirakan merepresentasikan daerah fleksibel atau interaksi lokal yang kurang signifikan secara struktural. Perubahan *confidence* pada protein mutant meskipun disertai nilai RMSD yang rendah menunjukkan bahwa mutasi cenderung memengaruhi daerah lokal protein, khususnya *binding site*, dibandingkan struktur global protein secara keseluruhan. Nilai *hydrogen bond distance* yang didapatkan pada *wild type* sebesar 2,79 Å, mutant N501Y sebesar 2,76 Å, serta *triple mutant* sebesar 3,26 Å dan 2,81 Å masih berada dalam rentang interaksi stabil (<3,5 Å), sehingga menunjukkan bahwa seluruh kompleks RBD-ACE2 tetap mampu mempertahankan interaksi pengikatan yang baik meskipun terjadi mutasi pada beberapa residu penting.

BAB III PENUTUP

Berdasarkan *project* yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pemodelan dan analisis struktur 3D SARS-CoV-2 *wild type*, *mutant* N501Y, dan *triple mutant* Q493A/N501A/K417A menunjukkan kemampuan pembentukan interaksi terhadap reseptor ACE2 sehingga mutasi residu tertentu tidak sepenuhnya menghilangkan kemampuan pengikatan (*binding site*) sel inang. Validasi dengan parameter Global QMEANDisCo, GMQE, dan plot Ramachandran menunjukkan kualitas model yang baik. Sementara itu, analisis RMSD, analisis *binding site* dan *hydrogen bond distance* mengindikasikan perubahan konformasi, karakteristik *binding site*, serta potensi interaksi di setiap variasi RBD. Keseluruhan mutasi pada RBD protein spike SARS-CoV-2 berkontribusi pada perubahan struktur, potensi interaksi dengan reseptor ACE2 dan sifat adaptif potensi pertahanan dalam memodulasi efisiensi pengikatan terhadap sel inang. Informasi ini penting sebagai dasar dalam pengembangan strategi terapeutik, desain inhibitor, serta evaluasi efektivitas vaksin terhadap varian SARS-CoV-2 yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Chen J., Wang R., Wang M., & Wei G.W. 2021. Mutations Strengthened SARS-CoV-2 Infectivity. *J. Mol. Biol.* 432(19)
- Fakih T.M., Ramadhan D.S.F., Hidayat A.F., Soedowo B.P. 2023. Identifikasi Struktur Protein Spike Varian Baru SARS-CoV-2 secara Bioinformatika dalam Pengembangan Kandidat Terapi COVID-19. *Jurnal Riset Kimia.* 14(2): 145-157.
- Maruyama, Y., Igarashi, R., Ushiku, Y., Mitsutake, A., 2023. Analysis of Protein Folding Simulation with Moving Root Mean Square Deviation. *J. Chem. Inf. Model.* 63, 1529–1541.
- Shin, H.J., Ku, K.B., Kim, H.S., Moon, H.W., Jeong, G.U., Hwang, I., Yoon, G.Y., Lee, Sunhee, Lee, Sumin, Ahn, D.-G., Kim, K.-D., Kwon, Y.-C., Kim, B.-T., Kim, S.-J., Kim, C., 2021. Receptor-binding domain of SARS-CoV-2 spike protein efficiently inhibits SARS-CoV-2 infection and attachment to mouse lung. *Int. J. Biol. Sci.* 17, 3786–3794.
- Studer, G., Rempfer, C., Waterhouse, A.M., Gumienny, R., Haas, J., Schwede, T., 2020. QMEANDisCo—distance constraints applied on model quality estimation. *Bioinformatics* 36, 1765–1771.
- Zhang Y., Yan R., and Zhou Q. 2022. ACE2, B0 AT1, and SARS-CoV-2 spike protein: Structural and functional implications. *Current Opinion in Structural Biolog.* 74:102388.